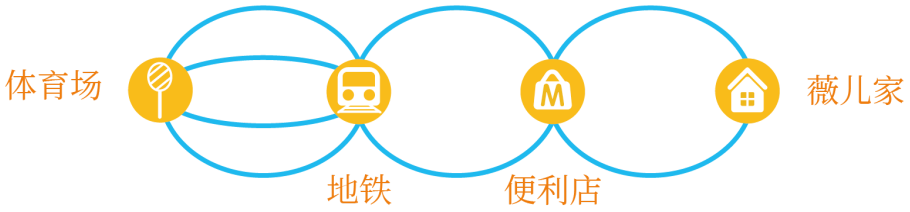
第6讲：奇数与偶数

一、课前热身

1 商店里有2种巧克力糖：牛奶味、榛仁味；有3种水果糖：苹果味、梨味、橙味．如果小明想买水果糖、巧克力糖各1种口味，他有 _____ 种不同选法．

2 为了比赛后尽快到家，薇儿计划坐地铁回家．她还想在回家前去便利店买些东西，具体路线如下图，从体育场经过地铁、便利店到家，薇儿一共有几条路线可以选择？



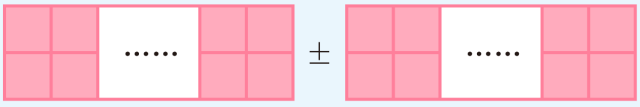
3 用数字0、1、2（数字可以重复）能组成（　）个三位数．

A. 6　　B. 12　　C. 18　　D. 27

二、新知探索

4 下列算式的结果是奇数还是偶数？

$18+14$ _____　　$18-14$ _____

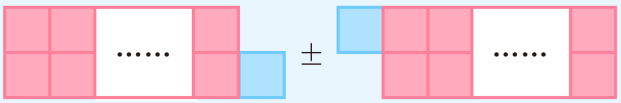


偶数　　偶数

由图：偶数±偶数＝_____.

5 下列算式的结果是奇数还是偶数？

$25+11$ _____ $25-11$ _____

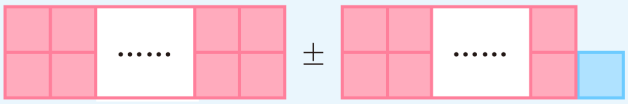


奇数 奇数

由图：奇数±奇数＝_____.

6 下列算式的结果是奇数还是偶数？

$26+13$ _____ $26-13$ _____



偶数 奇数

由图：偶数±奇数＝_____.

7 请你判断左右两列算式结果的奇偶性，并说一说发现了什么规律．

1	奇数	1	奇数
$1+3$		$1+2$	
$1+3+5$		$1+2+4$	
$1+3+5+7$		$1+2+4+6$	

8 下面算式的结果是奇数还是偶数？



(1) $58+45+79+28$

(2) $69+42+83-51$

(3) $13+14+15+16-17-18+19$

9 请消灭结果为偶数的地鼠，并仔细观察，你能发现什么规律？


1×3


1×3×5


1×3×5×7


1×3×5×7×2


1×3×5×7×2×10

10 判断下面算式结果的奇偶性．



(1) $11 \times 12 \times 13 \times 15 \times 17 \times 19 \times 21 \times 23$的结果是_____．

(2) $31 \times 33 \times 35 \times 37 \times 41 \times 43 \times 45 \times 47$的结果是_____．

11 下面算式的结果是奇数还是偶数？

(1) $13 \times 79 + 25 \times 16 - 39 \times 12$

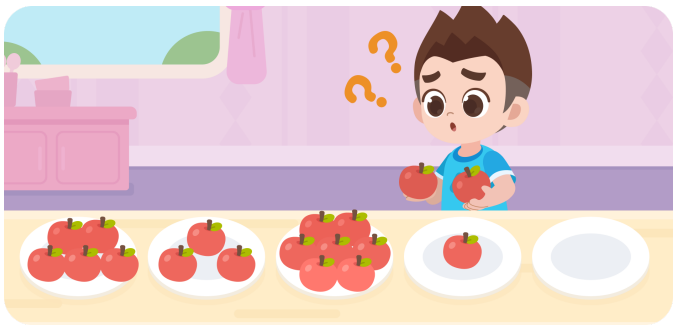
(2) $25 \times 31 + 11 \times 12 \times 13 - 36 \times 8 + 27 \times 57 \times 19$

三、挑战题

12 请你快速判断下列式子的结果是奇数还是偶数？

$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + 2022 + 2023 + 2022 + \cdots + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$

13 艾迪想用5个盘子装18个苹果，并且希望每个盘子里的苹果个数都是奇数．请问他能做到吗？若能，请给出方案；若不能，请说明理由．



14 有10张卡片，其中有两张上面写着1，三张写着3，三张写着5，两张写着9．能否从中选出七张，使得它们上面的数字之和是30？为什么？（卡片不可旋转）

15 学校组织春游，小明到超市去购买游玩时吃的食品，他买了两瓶可乐，两袋饼干，几根香肠，共付了101元，已知一根香肠的价钱是3元，想一想小明买的香肠的根数是奇数还是偶数？（食品的单价都是整数，单位为元）

四、拓展题

16 沿着河岸长着8丛植物，每相邻两丛植物上所结的浆果数量都相差1个．问：8丛植物上能否一共结有225个浆果？若不能，请说明理由．

17 有一本500页的书，从中任意撕下22张纸，这22张纸上的所有页码之和能否是2025？

18 艾迪一手握有写着23的纸片，另一只手握有写着32的纸片．薇儿请艾迪回答如下一个问题："请将左手中的数乘3，右手中的数乘2，再将这两个积相加，这个和是奇数还是偶数？"当艾迪说出和为奇数时，薇儿马上就猜出写有23的纸片握在艾迪的左手中．你能说出薇儿是怎么判断的吗？

19 试找出两个整数，使得它们的和为520，差为240，这样的两个数是否存在？若存在，请写出这两个数，若不存在，请说明理由．

五、学以致用

20 判断下面各式结果的奇偶性：

（1）$4578+2321$

（2）$3647-129-453+232+11$

（3）$45\times57\times79$

（4）$24\times151+73\times47+23\times28-31\times3\times16$

21 判断下列各式结果的奇偶性．

$9\times13\times19\times25\times33$的结果是_____数，$23\times52\times67\times73\times13\times88\times75\times92$的结果是_____数．

22 下列算式的结果是奇数还是偶数？

(1) $163\times25+62\times101-33\times123$．

(2) $55\times372\times17-31\times89-13\times158$．

23 毛毛去商店买食品，他买了2个面包，2瓶汽水，若干个棒棒糖，共付了99元钱，已知棒棒糖3元1个，毛毛买的棒棒糖的个数是奇数还是偶数（　）．

A. 奇数　　B. 偶数

24 张老师准备了40面小红旗，她想把这些小红旗奖励给5个讲卫生的同学，并且每人得到的小红旗面数为奇数，她能做到吗？为什么？

25 有四十五位乘客，分坐六条船，每条船的乘客数都是奇数．请问按照这个要求，这六条船能否运走所有人？

26 有一本300页的书，从中任意撕下20张纸，这20张纸上的所有页码之和能否是1999？

27 一次考试成绩出来后，博士一只手里拿着98分的试卷，一只手拿着89分的试卷，并且说：“我左手中的数乘3，右手中的数乘2，再将这两个积相加，最终这个和是奇数”，请你猜一猜，博士左手里是多少分的试卷？